

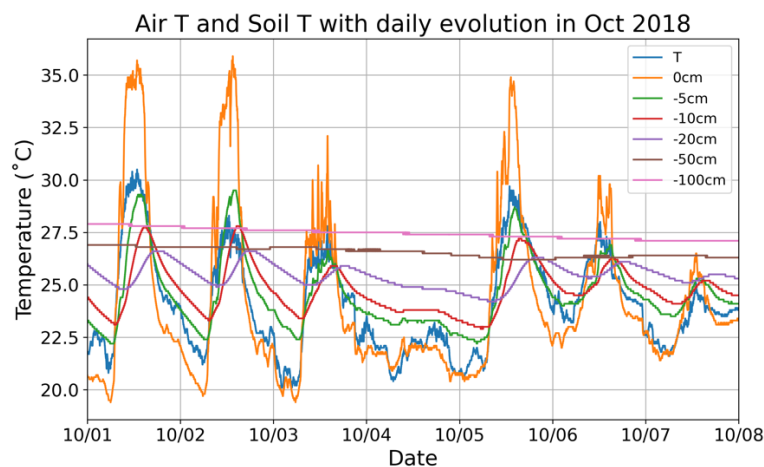
大氣測計學 Homework-2

劉韋杰 B10209015

繪圖輸出 2018/10/01~10/07 一週期間的台大大氣科學系觀測坪分鐘解析度資料。

- (1) 氣溫和七層深度的地下溫度的時間序列，並依照課堂講義討論這些參數的時間變化特徵(比如極端數值和日夜變化的時間序列特徵，以及它們在深度上的變化差異)。

下圖為 2018 年 10 月一週間溫度與土壤溫度變化圖，首先可以溫度大多以每日為週期呈現震盪，這是由於白天太陽輻射加熱，晚上輻射冷卻所導致，且愈深層溫度變化幅度愈漸平緩，這是因為土壤梯度所導致，土壤溫度主要變化從地表輻射，但土壤深度越深傳導越慢，溫度變化越小、振幅也越小，且地溫也具有延遲效果能反應氣候，百公分氣溫較高反應前一季的夏溫。0cm 的溫度變化比氣溫量測劇烈很多，此與空氣與土壤比熱及貼近地表受輻射、地表其餘等因素有關，典型礦質土壤比熱為 0.837 kJ/kgK，而水的定壓比熱為 1.005 kJ/kgK，土壤比熱較低比空氣更容易吸收與溢散熱量。而十月四號和五號溫度較低因為當天有颱風外圍環流經過，有雲系覆蓋導致溫度降低。



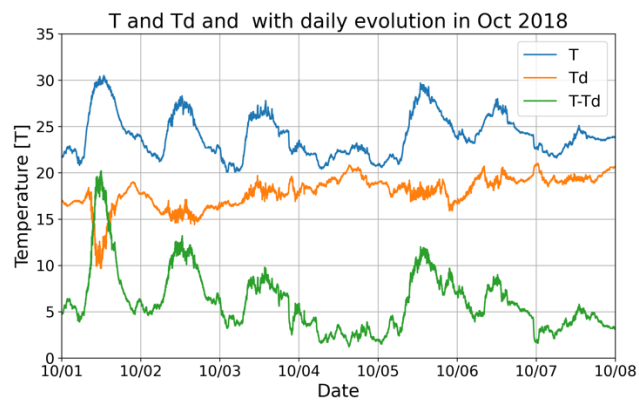
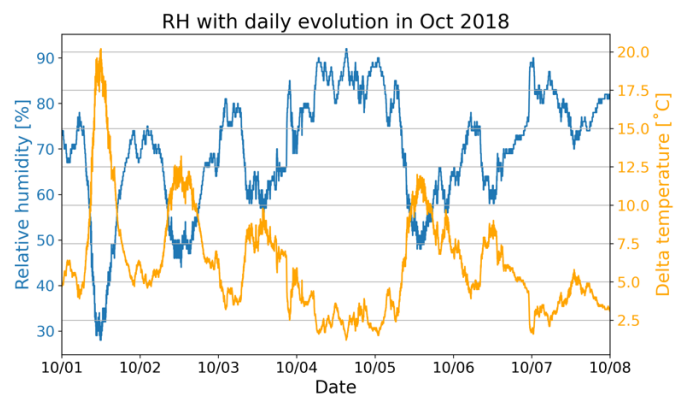
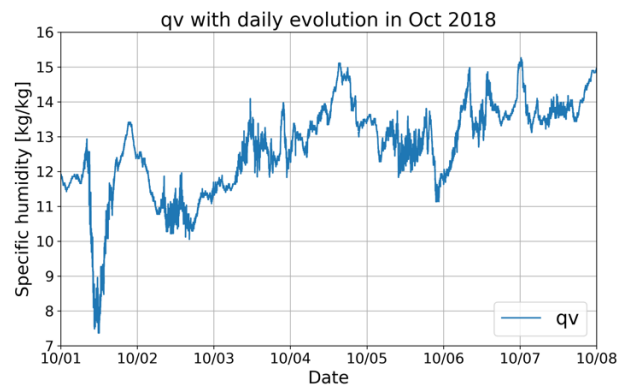
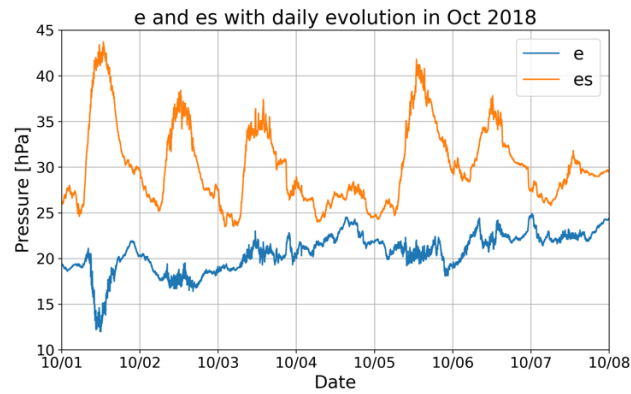
- (2) 討論相對溼度、水氣壓和飽和水氣壓、露點溫度和氣溫差值、比濕(需換算)等，這些參數的日夜時間序列特徵。

飽和水氣壓受到氣溫影響 (CC-equation) 呈正向關係，因此白天氣溫高時飽和水氣壓較高，在水氣量相對變化量不大的條件下，相對濕度就大大受到飽和水氣壓影響，白天相對濕度低，晚上氣溫低故飽和水氣壓低，相對濕度即高，所以成日週期震盪。

露點溫度則跟水氣量有關係，該條件下露點溫度的飽和水氣壓即為該條件下的水氣壓，所以露點溫度近似於水氣壓。

比濕的近似式為 $\epsilon e/P$ ，在大環境下壓力改變不大，比濕就受水氣壓影響，所以趨勢幾乎近似水氣壓。

溫度差值在水氣壓變化量不大時，露點溫度也變化不大，所以也蠻近似於氣溫。

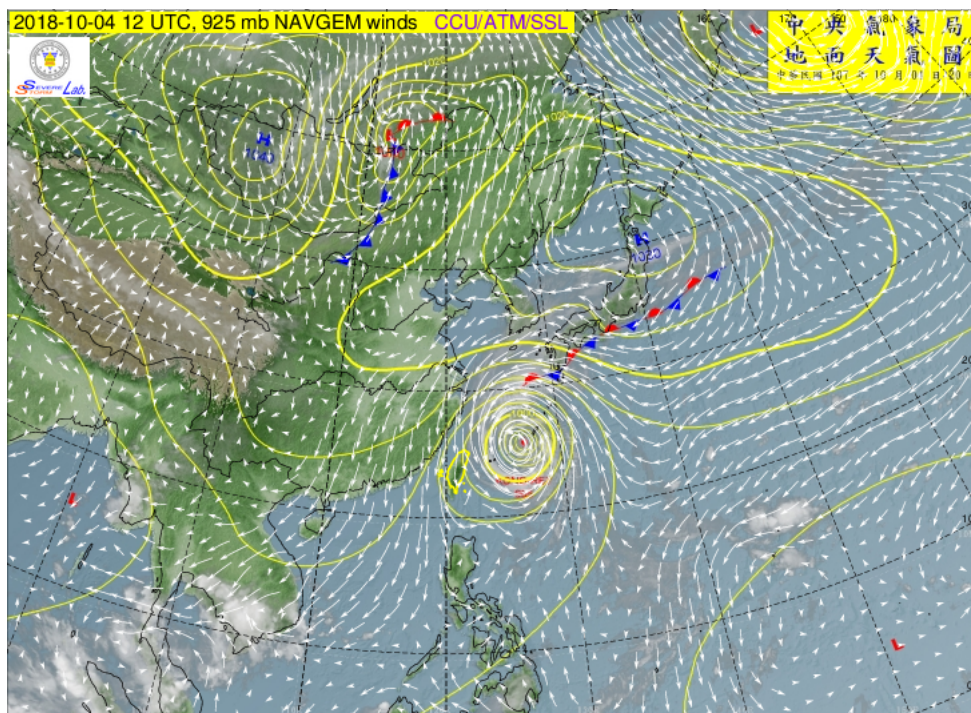
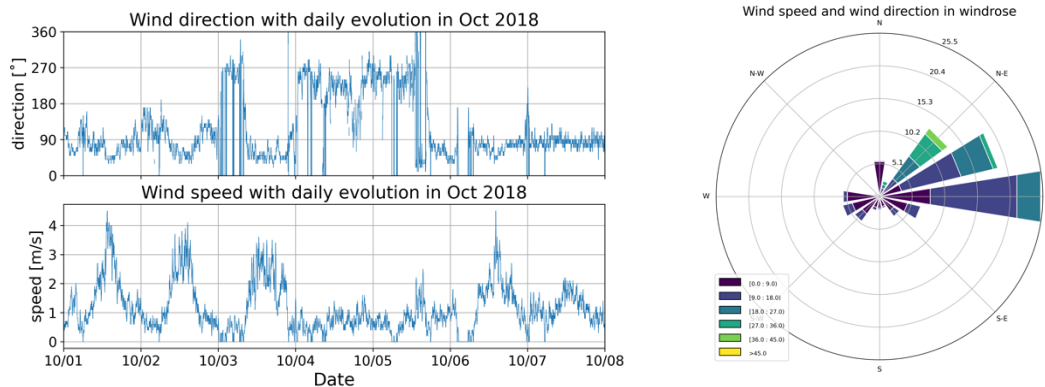


- (3) 台大大氣系觀測坪風速風向這兩種氣象參數 1 分鐘解析度資料, 首先(1)分析一週與一天兩種時間尺度的風速(wind speed, ws)風向(wind direction, wd)在時間變化特徵,其次將風速、風向換算成東西分

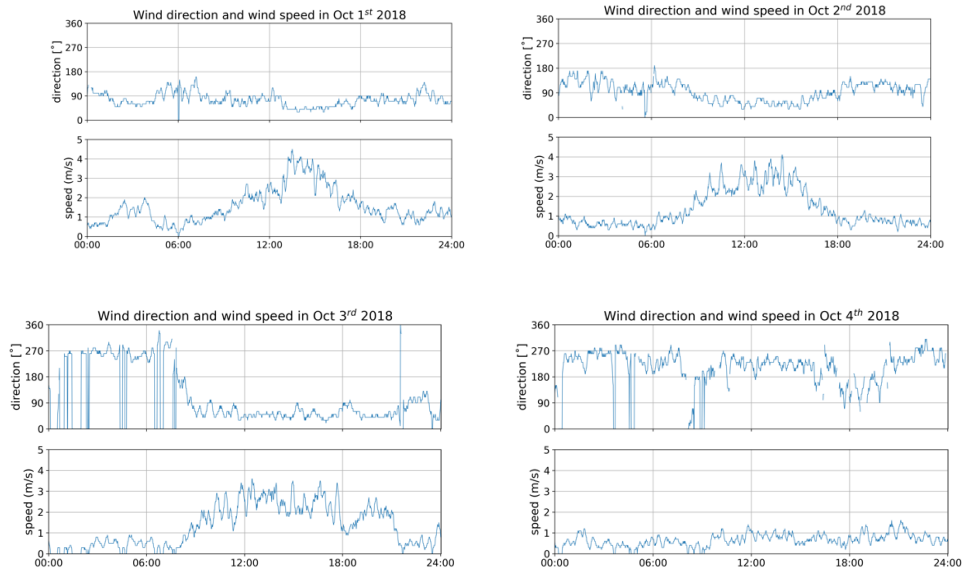
量(U,往東為正、往西為負)和南北分量(V,往北為正、往南為負),再討論10分鐘時間平均後一周時間的(ws, wd)和(u,v)統計分布特徵。

從下圖可得知,一週來普遍吹東風,一方面是因為入秋,季風型態轉換,因為大陸性高壓而吹東北季風,加上颱風外圍環流的影響。在颱風接近前吹東風,十月四號五號颱風接近時吹北風甚至西北風,調閱當時的地面天氣圖的確如此。颱風離開後又吹回原本東風,統計上大多數時間為東風。

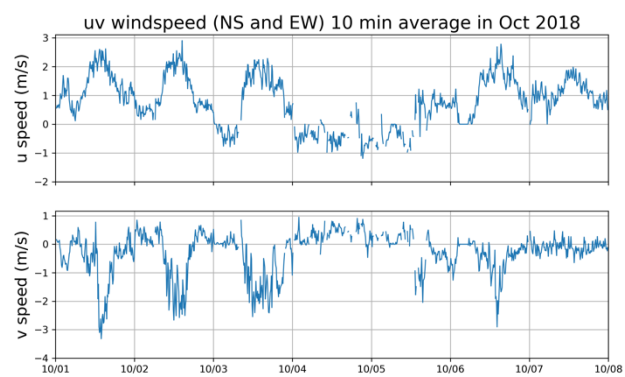
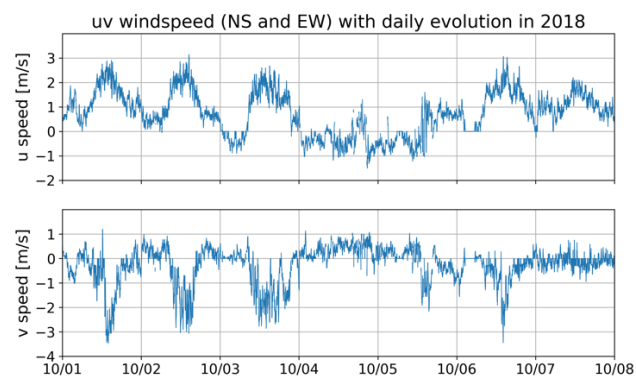
而平均風速約為2 m/s 上下,屬微風等級,風速最大出現在10/1和10/6中午,且在10/6凌晨~早上風速特別小,可以發現風速最強時在白天。當對比兩張圖可以發現,風速最小的那天,風向變化率較大,我認為是接近無風讓風向無法測出較準確的值。



四天的風向圖下來,十月三號跟四號的風向較不穩定,受到颱風外圍環流影響,而十月四號的風速較低,同樣也受到颱風外圍高壓沉降影響。



由 u 風圖發現， u 風平均值約在 $-1 \sim 2 \text{ m/s}$ 之間，明顯在每日白天時刻較大，也於 10/4 較其他日小。由 v 風圖發現， v 風平均值約在 1 左右，也明顯在每日白天時刻較大，也於 10/4 較其他日小。最後的風花圖平均下來落在東北風居多。



Wind speed and wind direction 10 min average in windrose

